(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213494086 U
(45)授权公告日 2021.06.22

(21)申请号 202022584740.8

(22)申请日 2020.11.10

(73)专利权人 上海名实工业设备有限公司
地址 200000 上海市金山区海丰路65号1524室

(72)发明人 郭超杰 郭超廷 孙世泉 张连香 李丛博

(51)Int.Cl.
*B02C 18/06*(2006.01)
*B02C 18/16*(2006.01)
*B02C 23/16*(2006.01)

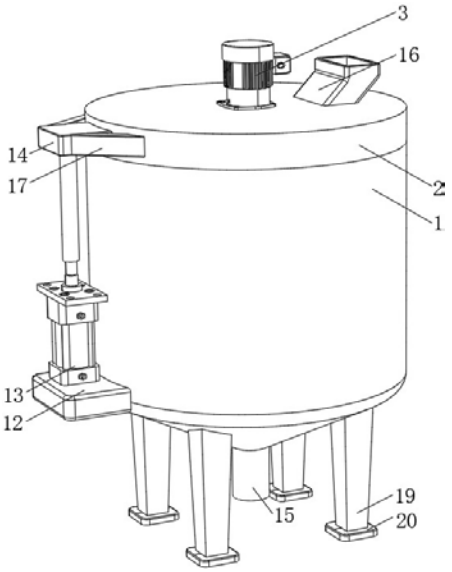
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)实用新型名称

一种餐厨垃圾处理器

(57)摘要

本实用新型涉及餐厨垃圾处理技术领域，且公开了一种餐厨垃圾处理器，包括工作箱，工作箱上表面开设有工作口，工作箱上表面盖装有移动板，移动板右端开设有输入口，移动板上表面的中间部位固定连接有第一驱动电机，第一驱动电机输出端固定连接有转动轴，移动板下表面的中间部位开设有放置槽，放置槽内部设置有转动盘。该餐厨垃圾处理器，通过第一驱动电机、转动轴、转动盘、第二驱动电机、传动轴、主轴和转动刀板的配合作用，可以对工作箱内部的餐厨垃圾进行更高效的粉碎处理，通过支撑板、液压缸、连接板、滑槽、滑动条和过滤板的配合作用，可以对经过处理的餐厨垃圾进行分类的收集，并且可以使工作人员在收集时更方便。




CN 213494086 U

1.一种餐厨垃圾处理器，包括工作箱(1)，其特征在于：工作箱(1)上表面开设有工作口，工作箱(1)上表面盖装有移动板(2)，移动板(2)右端开设有输入口，移动板(2)上表面的中间部位固定连接有第一驱动电机(3)，第一驱动电机(3)输出端固定连接有转动轴(4)，移动板(2)下表面的中间部位开设有放置槽，放置槽内部设置有转动盘(5)，转动盘(5)外表面与移动板(2)内腔侧壁接触，转动轴(4)底端穿过移动板(2)上表面的中间部位并且移动至放置槽内部与转动盘(5)上表面固定连接，转动盘(5)下表面的左端中间部位固定连接有第二驱动电机(6)，第二驱动电机(6)输出端固定连接有传动轴(7)，传动轴(7)底端固定连接有主轴(8)，主轴(8)外表面固定连接有两组转动刀板(9)，工作箱(1)底端内部设置有过滤板(10)，过滤板(10)上开设有过滤孔，过滤板(10)外表面与工作箱(1)内腔侧壁接触，工作箱(1)内腔侧壁的四角均开设有滑槽，移动板(2)下表面的四角均固定连接有滑动条(11)，滑动条(11)可滑动设置在滑槽内部，滑动条(11)内侧面的底端与过滤板(10)外表面固定连接，工作箱(1)左侧面的底端中间部位固定连接有支撑板(12)，支撑板(12)上表面固定连接有液压缸(13)，液压缸(13)输出端固定连接有连接板(14)，连接板(14)右侧面与移动板(2)左侧面的中间部位固定连接。

2.根据权利要求1所述的一种餐厨垃圾处理器，其特征在于：所述工作箱(1)下表面的中间部位连通有输出管(15)，输出管(15)上设置有调节阀。

3.根据权利要求1所述的一种餐厨垃圾处理器，其特征在于：所述移动板(2)上表面的右端固定连接有输入框(16)，输入框(16)设置在输入口处。

4.根据权利要求1所述的一种餐厨垃圾处理器，其特征在于：所述连接板(14)的正面和背面均固定连接有固定架(17)，固定架(17)右端与移动板(2)左侧面固定连接。

5.根据权利要求1所述的一种餐厨垃圾处理器，其特征在于：所述第二驱动电机(6)外表面的前端和后端均固定连接有稳定块(18)，稳定块(18)上表面与转动盘(5)下表面固定连接。

6.根据权利要求1所述的一种餐厨垃圾处理器，其特征在于：所述工作箱(1)下表面四角均固定连接有支柱(19)，支柱(19)底端固定连接有底座(20)，底座(20)底端固定连接有防滑垫。

# 一种餐厨垃圾处理器

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及餐厨垃圾处理技术领域，具体为一种餐厨垃圾处理器。

## 背景技术

[0002] 目前，在人们生活工作中，特别是在肉类、果蔬等食品加工过程中，经常会产生大量的食品垃圾，通常这些垃圾会经过设备粉碎后，再进行后续处理，现有的餐厨垃圾处理器在对餐厨垃圾进行处理时浪费大量人力和物力，降低了实用性。

[0003] 在中国专利公告号CN211190517U中公开了一种餐厨垃圾处理用粉碎装置，该餐厨垃圾处理用粉碎装置电机通过主动锥齿轮与从动锥齿轮啮合转动，使转轴进行转动，从而带动搅拌杆进行转动，使搅拌杆对结块的厨余垃圾进行打散，转轴带动搅拌杆进行转动的同时使螺旋叶片进行转动，转轴的转动带动横杆的转动，从而竖杆带动直齿轮A围绕直齿轮B进行转动，直齿轮A围绕直齿轮B进行转动的同时进行自转，使竖杆带动切割装置自转的同时还围绕转轴转动的，对餐厨垃圾进行粉碎，对其进行处理，但是这种方式存在很大缺陷：对餐厨垃圾进行粉碎的处理结构比较复杂，并且粉碎结构占用粉碎箱和收料箱内部较多的空间，导致装置处理餐厨垃圾的量比较小，降低了实用性，不利于推广使用。

## 实用新型内容

[0004] (一)解决的技术问题

[0005] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种餐厨垃圾处理器，解决了对餐厨垃圾进行粉碎的处理结构比较复杂，并且粉碎结构占用粉碎箱和收料箱内部较多的空间，导致装置处理餐厨垃圾的量比较小，降低了实用性，不利于推广使用的问题。

[0006] (二)技术方案

[0007] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种餐厨垃圾处理器，包括工作箱，工作箱上表面开设有工作口，工作箱上表面盖装有移动板，移动板右端开设有输入口，移动板上表面的中间部位固定连接有第一驱动电机，第一驱动电机输出端固定连接有转动轴，移动板下表面的中间部位开设有放置槽，放置槽内部设置有转动盘，转动盘外表面与移动板内腔侧壁接触，转动轴底端穿过移动板上表面的中间部位并且移动至放置槽内部与转动盘上表面固定连接，转动盘下表面的左端中间部位固定连接有第二驱动电机，第二驱动电机输出端固定连接有传动轴，传动轴底端固定连接有主轴，主轴外表面固定连接有两组转动刀板，工作箱底端内部设置有过滤板，过滤板上开设有过滤孔，过滤板外表面与工作箱内腔侧壁接触，工作箱内腔侧壁的四角均开设有滑槽，移动板下表面的四角均固定连接有滑动条，滑动条可滑动设置在滑槽内部，滑动条内侧面的底端与过滤板外表面固定连接，工作箱左侧面的底端中间部位固定连接有支撑板，支撑板上表面固定连接有液压缸，液压缸输出端固定连接有连接板，连接板右侧面与移动板左侧面的中间部位固定连接。

[0008] 优选的，所述工作箱下表面的中间部位连通有输出管，输出管上设置有调节阀。

[0009] 优选的，所述移动板上表面的右端固定连接有输入框，输入框设置在输入口处。

[0010] 优选的，所述连接板的正面和背面均固定连接有固定架，固定架右端与移动板左侧面固定连接。

[0011] 优选的，所述第二驱动电机外表面的前端和后端均固定连接有稳定块，稳定块上表面与转动盘下表面固定连接。

[0012] 优选的，所述工作箱下表面四角均固定连接有支柱，支柱底端固定连接有底座，底座底端固定连接有防滑垫。

[0013] (三)有益效果

[0014] 本实用新型提供了一种餐厨垃圾处理器，具备以下有益效果：

[0015] 1、该餐厨垃圾处理器，通过第一驱动电机、转动轴、转动盘、第二驱动电机、传动轴、主轴和转动刀板的配合作用，可以对工作箱内部的餐厨垃圾进行更高效的粉碎处理，通过支撑板、液压缸、连接板、滑槽、滑动条和过滤板的配合作用，可以对经过处理的餐厨垃圾进行分类的收集，并且可以使工作人员在收集时更方便。

[0016] 2、该餐厨垃圾处理器，通过滑槽和滑动条的配合作用，可以使过滤板比较稳定的在工作箱内部进行上下的移动，通过输入框、工作口和输出管的配合作用，可以使工作人员在向工作箱内部输入和输出垃圾时更方便，通过连接板和固定架的配合作用，可以使液压缸带动移动板进行上下的移动，通过主轴和转动刀板的配合作用，可以对工作箱内部的餐厨垃圾进行粉碎。

## 附图说明

[0017] 图1为本实用新型结构示意图；

[0018] 图2为本实用新型移动板部分的剖视结构示意图；

[0019] 图3为本实用新型工作箱部分的剖视结构示意图。

[0020] 图中：1、工作箱；2、移动板；3、第一驱动电机；4、转动轴；5、转动盘；6、第二驱动电机；7、传动轴；8、主轴；9、转动刀板；10、过滤板；11、滑动条；12、支撑板；13、液压缸；14、连接板；15、输出管；16、输入框；17、固定架；18、稳定块；19、支柱；20、底座。

## 具体实施方式

[0021] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0022] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种餐厨垃圾处理器，包括工作箱1，工作箱1上表面开设有工作口，工作箱1上表面盖装有移动板2，移动板2右端开设有输入口，移动板2上表面的中间部位固定连接有第一驱动电机3，第一驱动电机3为60ST-M01330A的电机，第一驱动电机3输出端固定连接有转动轴4，移动板2下表面的中间部位开设有放置槽，放置槽内部设置有转动盘5，转动盘5外表面与移动板2内腔侧壁接触，转动轴4底端穿过移动板2上表面的中间部位并且移动至放置槽内部与转动盘5上表面固定连接，转动盘5下表面的左端中间部位固定连接有第二驱动电机6，第二驱动电机6为60ST-M01330A的电机，第二驱动电机6输出端固定连接有传动轴7，传动轴7底端固定连接有主轴8，主轴8外表面固

定连接有两组转动刀板9，工作箱1底端内部设置有过滤板10，过滤板10上开设有过滤孔，过滤板10外表面与工作箱1内腔侧壁接触，工作箱1内腔侧壁的四角均开设有滑槽，移动板2下表面的四角均固定连接有滑动条11，滑动条11可滑动设置在滑槽内部，滑动条11内侧面的底端与过滤板10外表面固定连接，工作箱1左侧面的底端中间部位固定连接有支撑板12，支撑板12上表面固定连接有液压缸13，液压缸13输出端固定连接有连接板14，连接板14右侧面与移动板2左侧面的中间部位固定连接。

[0023] 具体的，为了使工作人员更方便的对液体的餐厨垃圾进行收集，工作箱1下表面的中间部位连通有输出管15，输出管15上设置有调节阀。

[0024] 具体的，为了使工作人员在向工作箱1内部输入餐厨垃圾时更方便，移动板2上表面的右端固定连接有输入框16，输入框16设置在输入口处。

[0025] 具体的，为了使连接板14和移动板2之间连接的更牢固，连接板14的正面和背面均固定连接有固定架17，固定架17右端与移动板2左侧面固定连接。

[0026] 具体的，为了固定第二驱动电机6，使第二驱动电机6更稳定的进行工作，第二驱动电机6外表面的前端和后端均固定连接有稳定块18，稳定块18上表面与转动盘5下表面固定连接。

[0027] 具体的，为了固定装置，使装置更稳定的固定在外界合适的位置，工作箱1下表面四角均固定连接有支柱19，支柱19底端固定连接有底座20，底座20底端固定连接有防滑垫。

[0028] 在使用时，将需要处理的餐厨垃圾通过输入框16输入到工作箱1内部，启动第一驱动电机3和第二驱动电机6，第一驱动电机3带动转动轴4进行转动，转动轴4带动转动盘5进行转动，进而使第二驱动电机6进行转动，同时第二驱动电机6带动传动轴7进行转动，传动轴7带动主轴8进行转动，主轴8带动转动刀板9进行转动，进而使转动刀板9一边进行转动一边进行旋转，对工作箱1内部的餐厨垃圾进行比较充分的粉碎处理，同时垃圾中的液体物质通过过滤板10落入工作箱1的底端内部，液体垃圾可以通过输出管15对其进行收集，启动液压缸13，液压缸13带动连接板14进行向上的移动，连接板14与移动板2固定连接，进而使移动板2进行向上的移动，滑动条11可以在滑槽内部进行向上的移动，并且滑动条11与移动板2固定连接，进而可以使滑动条11带动过滤板10进行向上的移动，对未从过滤板10上落下的餐厨垃圾进行收集，提高了实用性。

[0029] 综上所述，该餐厨垃圾处理器，通过第一驱动电机3、转动轴4、转动盘5、第二驱动电机6、传动轴7、主轴8和转动刀板9的配合作用，可以对工作箱1内部的餐厨垃圾进行更高效的粉碎处理，通过支撑板12、液压缸13、连接板14、滑槽、滑动条11和过滤板10的配合作用，可以对经过处理的餐厨垃圾进行分类的收集，并且可以使工作人员在收集时更方便，通过滑槽和滑动条11的配合作用，可以使过滤板10比较稳定的在工作箱1内部进行上下的移动，通过输入框16、工作口和输出管15的配合作用，可以使工作人员在向工作箱1内部输入和输出垃圾时更方便，通过连接板14和固定架17的配合作用，可以使液压缸13带动移动板2进行上下的移动，通过主轴8和转动刀板9的配合作用，可以对工作箱1内部的餐厨垃圾进行粉碎。

[0030] 该文中出现的电器元件均与外界的主控器及220V市电电连接，并且主控器可为计算机等起到控制的常规已知设备。

[0031] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，

可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

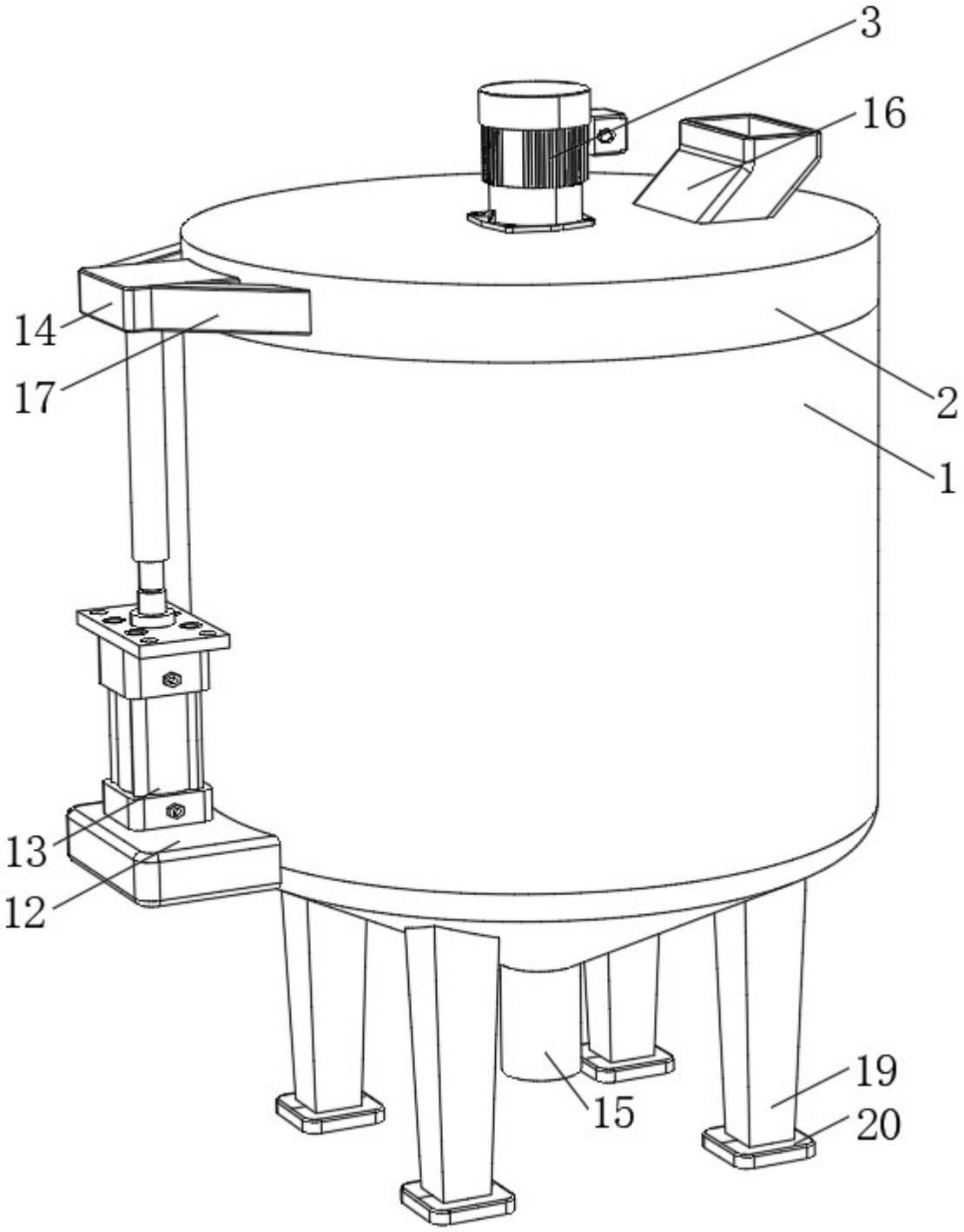



图1

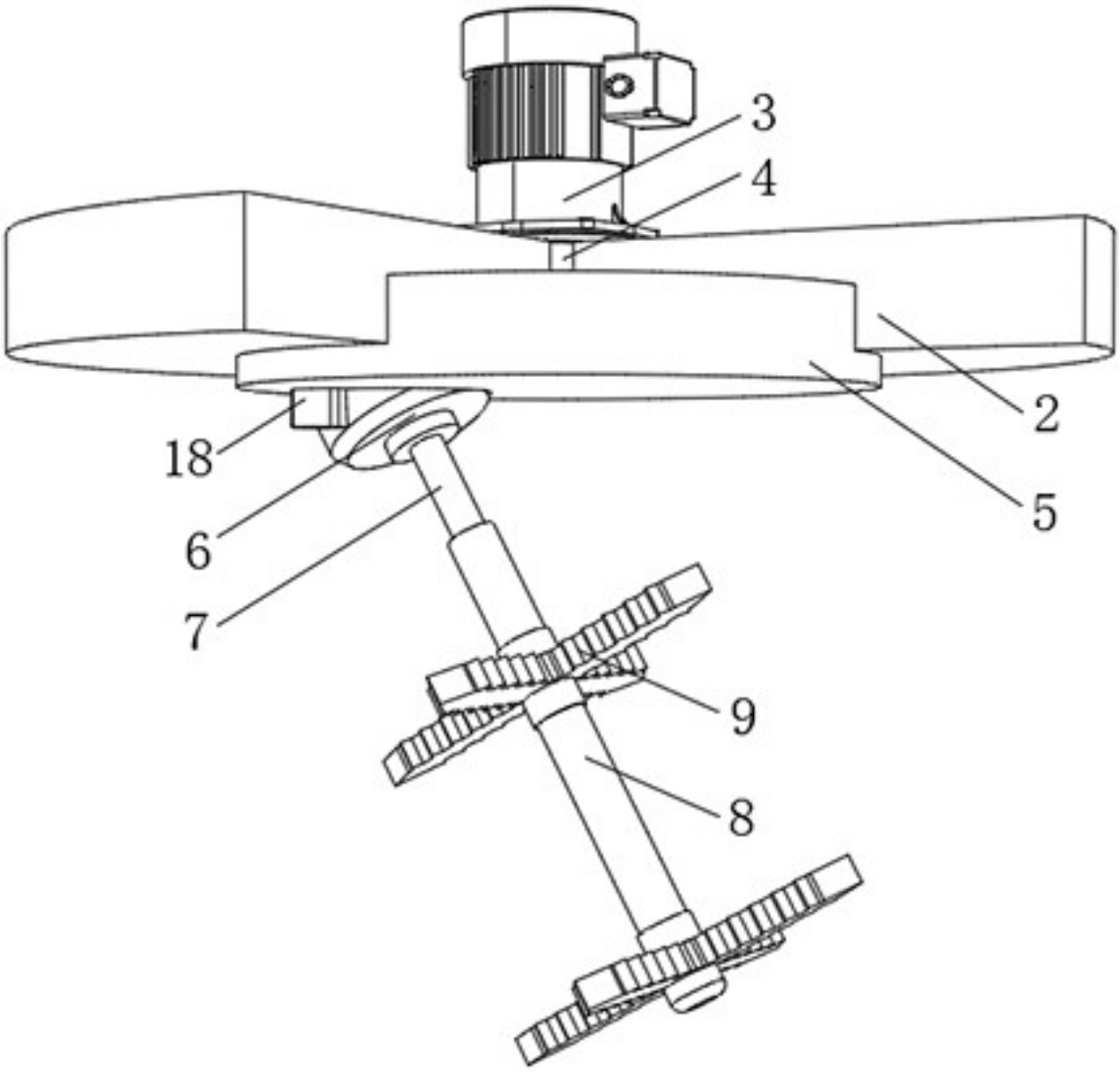



图2

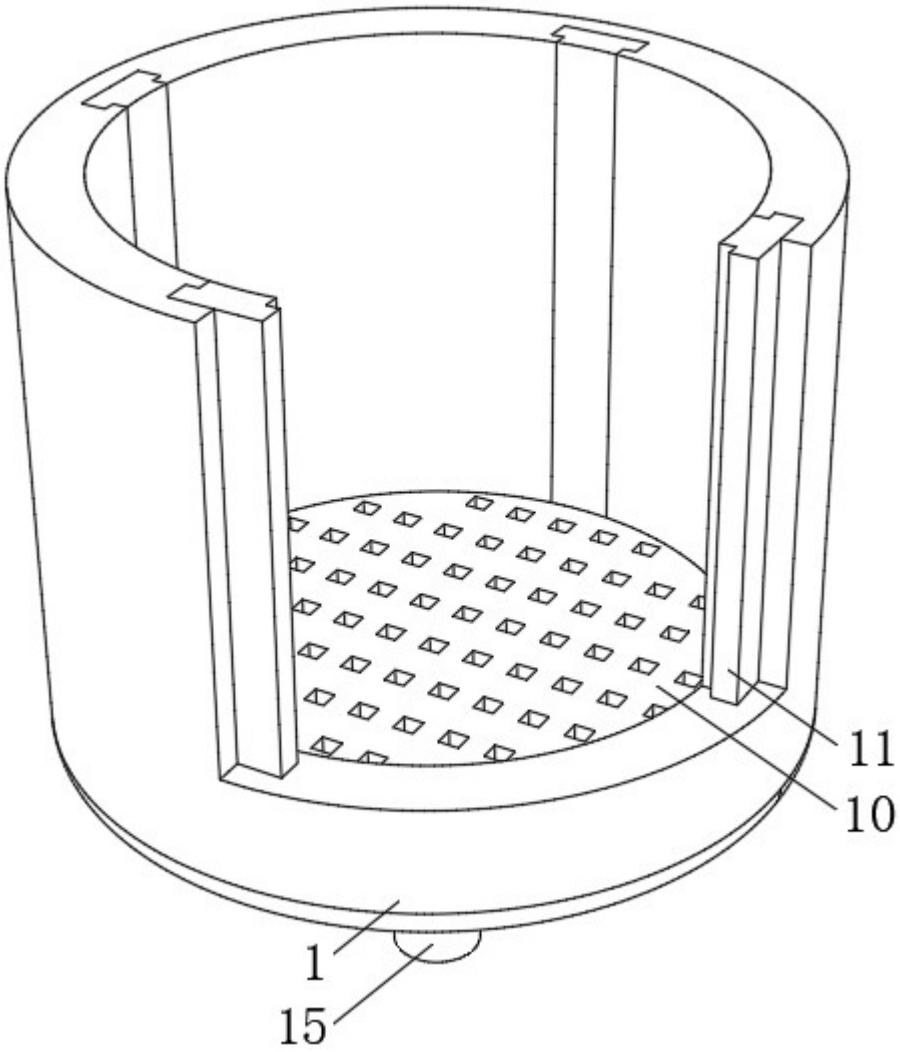



图3